

LES OS ET LE SQUELETTE

Sommaire

- I. Introduction
- II. Les Os
 - 1. Fonctions
 - 2. Formes
 - 3. Composition
 - 4. Vascularisation
 - 5. Croissance
 - 6. Cartilage
- III. Le Squelette
 - 1. Rôles
 - 2. Composition
 - 3. Architecture
- IV. Conclusion

I. INTRODUCTION

- L'être humain adulte est composé de 206 os.
- On peut décomposer le squelette en **deux parties** :

Le squelette axial	Le squelette appendiculaire
Tête	Membre supérieur (relié par la ceinture scapulaire)
Colonne vertébrale	Membre inférieur (relié par la ceinture pelvienne)
Cage Thoracique	

II. LES OS

1. FONCTIONS

➤ Les os répondent à

⇒ 3 fonctions essentielles pour notre organisme :

• Fonction mécanique :

- Rôle de soutien du corps
- Protection des organes

• Fonction métabolique :

- Libération et stockage de sels minéraux
- Equilibre phosphore et calcium

• Fonction hématopoïétique :

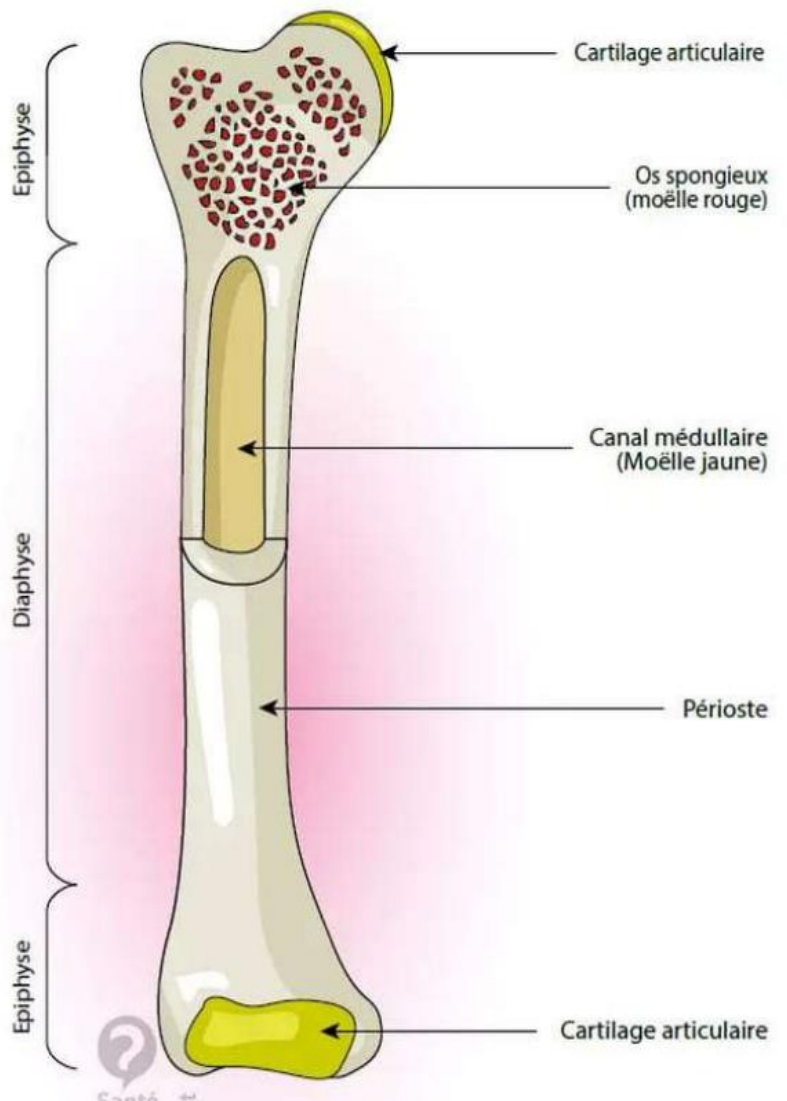
- Le cœur des os renferme la moelle osseuse à l'origine des globules sanguins. (globules blancs / rouges et plaquettes)

2. FORMES

⇒ Longs / Plats / Court / Autres / Aspérités

❖ Les Os longs

- Les os longs sont : par exemple **le fémur** ou **l'humérus**.
- Ils ont pour caractéristiques **d'être grands et longs**.
- Ils sont composés de **2 extrémités appelés épiphyses**.
- Celles-ci contiennent **la moelle rouge** qui **renouvelle les cellules sanguines**.
- **A la surface l'os est très compact**.
- **Au centre l'os est spongieux**.

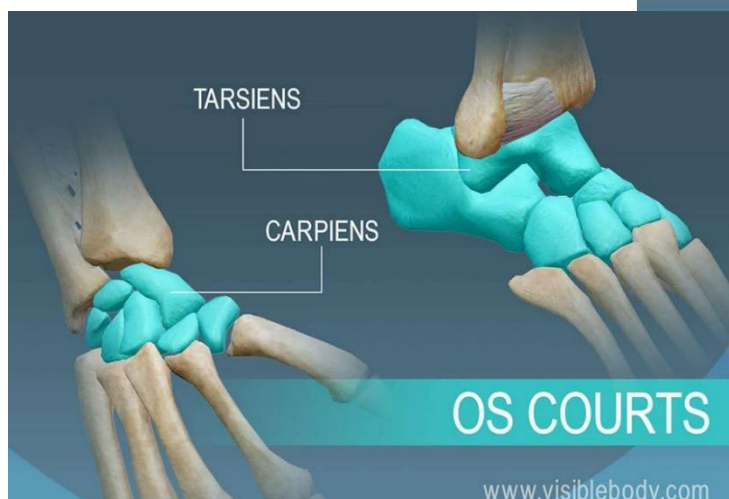
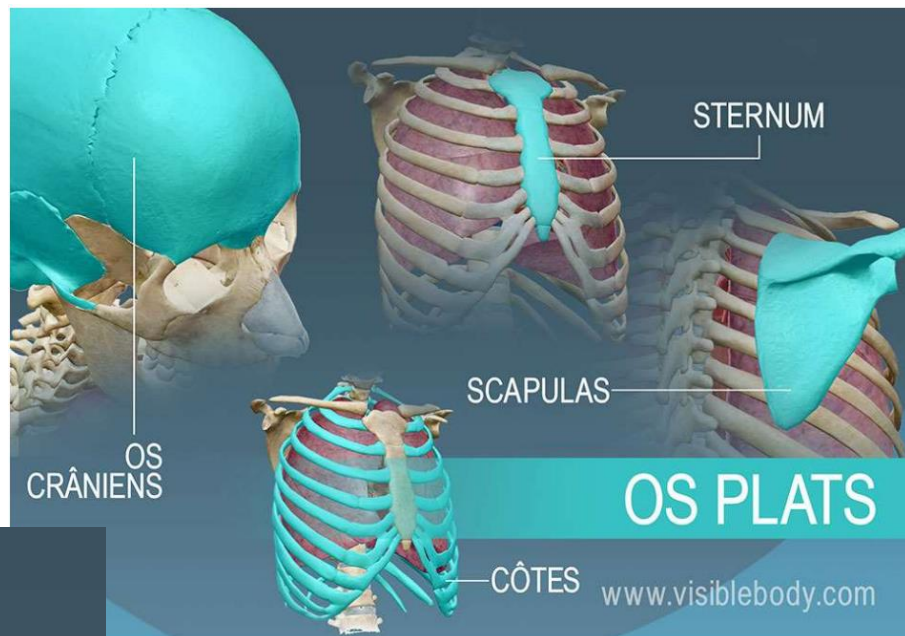


Le corps :	La métaphyse :	L'épiphyse :
la diaphyse est composée d'une surface très compacte. Le canal médullaire au centre est constitué de moelle jaune.	Entre la diaphyse et l'épiphyse (cartilage de conjugaison / Cartilage de croissance) Cette partie évoluera avec la croissance de l'enfant et se calcifiera à l'âge adulte.	Recouvert de cartilage articulaire Composé d'os spongieux au centre

<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2791257-os-definition-schema/>

❖ Les Os plats

- Les os plats sont par exemple : L'omoplate, les os du crane, le sternum.
- Ils sont composés de 2 parties de **tissus osseux compacts** à l'extérieur qui renferment à l'intérieur une couche d'os spongieux.
- Ils sont très riches **en moelle rouge.**
- Les os courts sont par exemple : les carpes, les tarses.
- Les os court sont composés de **tissus compacts** qui logent du **tissu spongieux.**
- Ils ont une forme "**cubique**".



❖ Les autres formes

- **Les Pneumatiques** : percés de cavités : les sinus, l'ethmoïde
- **Les Sésamoïdes**: inclus dans l'épaisseur d'un ligament ou d'un tendon : rotule
- **Les Allongés** : os de formes longues mais de petites tailles : métacarpes, métatarse.
- **Les Rayonnés**: possèdent des extensions qui partent du corps : le sacrum
- **Les Arqués** :
 - ⇒ **Simple courbures** : les cotes
 - ⇒ **Fer à cheval** : Mandibules
- **Les Papyracés** : fines lames d'os : l'os palatin.

Os allongé et os arqué



Os papyracé

Le cornet inférieur

Os lacrymal



❖ Les aspérités

➤ A la surface des os certains reliefs se distinguent :

⇒ **Des Saillies : (sorte de bosses)**

- Articulaires : Têtes qui présentent du cartilage
- Non articulaires : Epines, crêtes, tubercules, processus
- Des dépressions

⇒ **Articulaires : cotyles (souvent associés aux saillies articulaires)**

- Non articulaires : fossettes, fosses, gouttières
- Des foramens (trous)
- Pour le passage de vaisseaux

⇒ **Pour le passage de nerfs**

Saillies :



➔ Ces aspérités sont créées par l'insertions des muscles ligaments tendons articulations.

Dépressions

- Articulaires



Des foramens (trous)

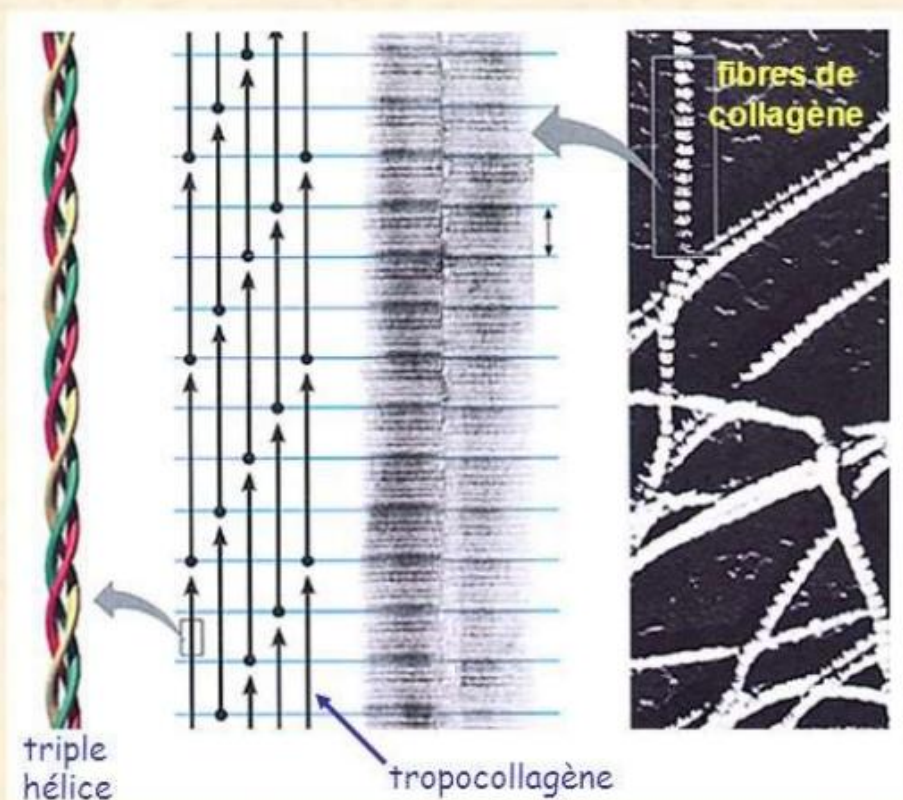
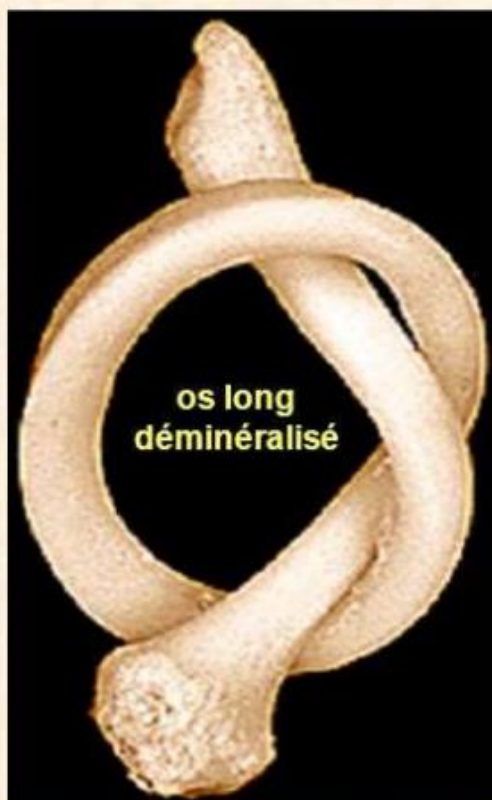
3. COMPOSITION

⇒ Les Fractions / Les cellules / Les Tissus Structure/Fraction Organique

❖ Fraction Organique

- La fraction organique est composée **de collagène à 95 %**.
- Charpente du tissu osseux elle **baîne dans la substance fondamentale**.
- **La substance fondamentale** est composée de **mucoprotéines**.
- **Ensembles ces deux substances** forment **la substance ostéïde** (tissu osseux non minéralisés et non calcifiés)
- Elles donnent **la forme et la trame rigide de l'os**

La fraction organique de l'os



La matrice organique de l'os est composée à 90% de collagène, une protéine fibreuse riche en glycine, hydroxyproline et hydroxylysine. Autres protéines de la matrice : ostéonectine, ostéocalcine ...

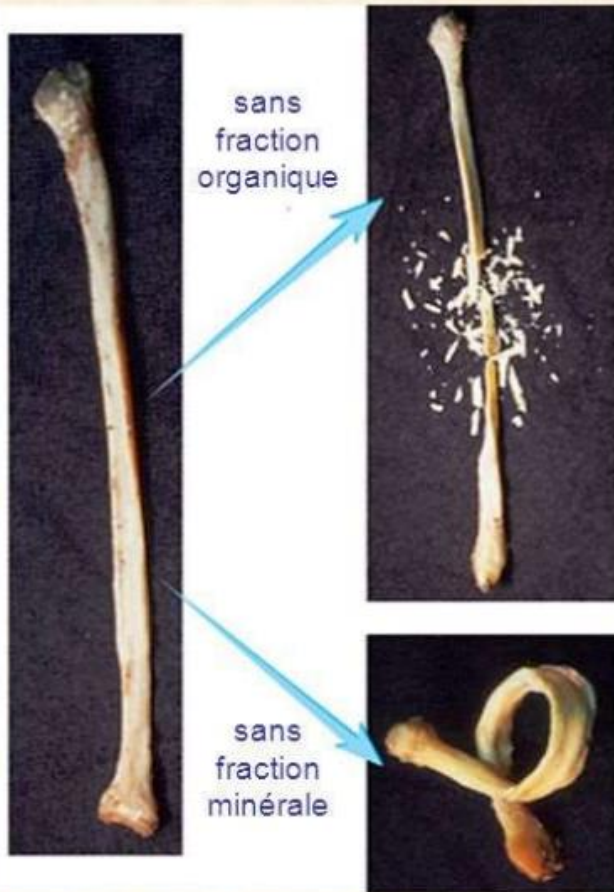
❖ Fraction Minérale

Composé de minéraux complexes :

- Phosphate de calcium
- Carbonate de calcium
- Phosphate de magnésium - Fluorure de calcium

- ⇒ Ainsi que d'autres associations de calcium de sodium de potassium de fluor et de chlore.
- ⇒ Ils permettent la solidité et la dureté de l'os.

La fraction minérale de l'os



Constituant principal : le phosphate de calcium basique : $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ ou **hydroxyapatite**.
Il forme de minuscules cristaux allongés.

Le strontium ou le magnésium peuvent se substituer au calcium (à l'état de traces).

Le fluor peut remplacer les groupements OH et former de la **fluoroapatite**, surtout abondante dans les dents.

❖ Les cellules osseuses

Il y a deux grands types de cellules osseuses :

- **Les ostéoclastes :**

- ⇒ Elles réabsorbent la matière osseuse.

- **Les ostéoblastes :**

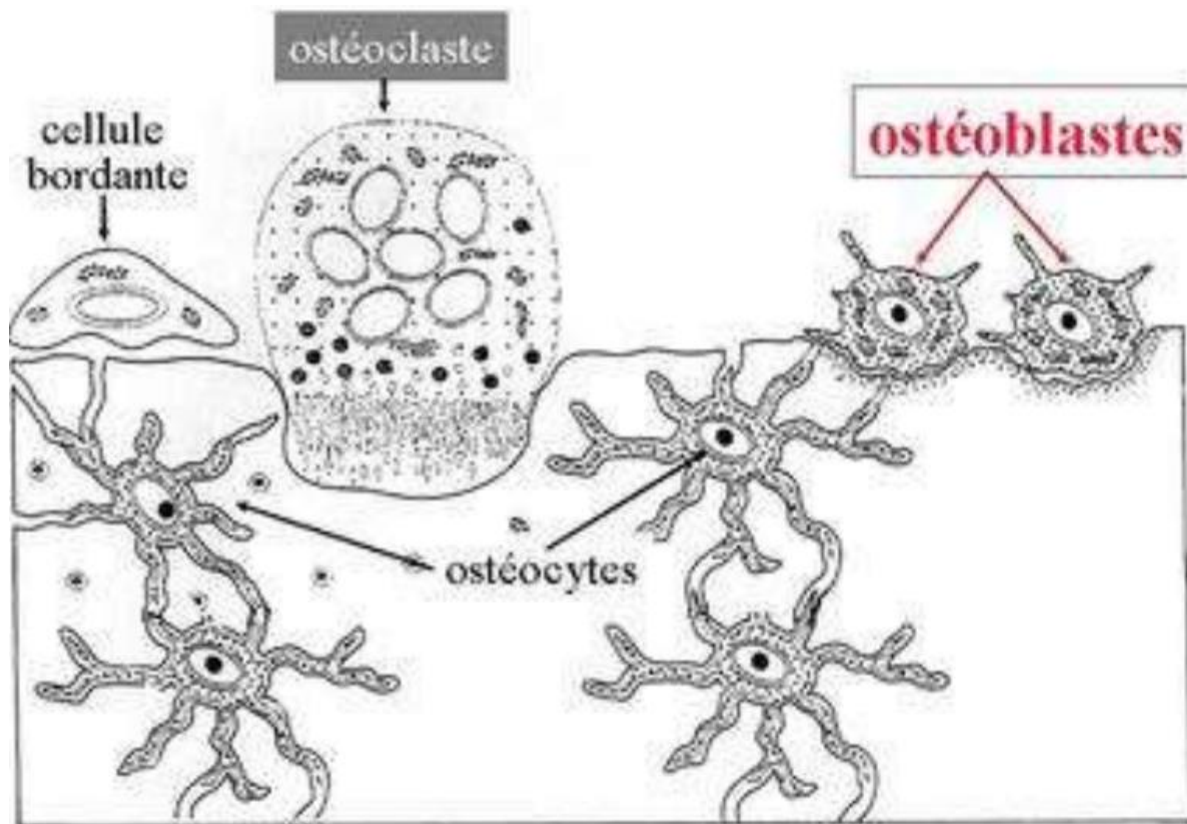
- ⇒ Cellules ostéoformatrices

Celles-ci sont dérivées en

- ⇒ **Ostéocytes**
- ⇒ **Cellules bordantes**

❖ Les cellules bordantes

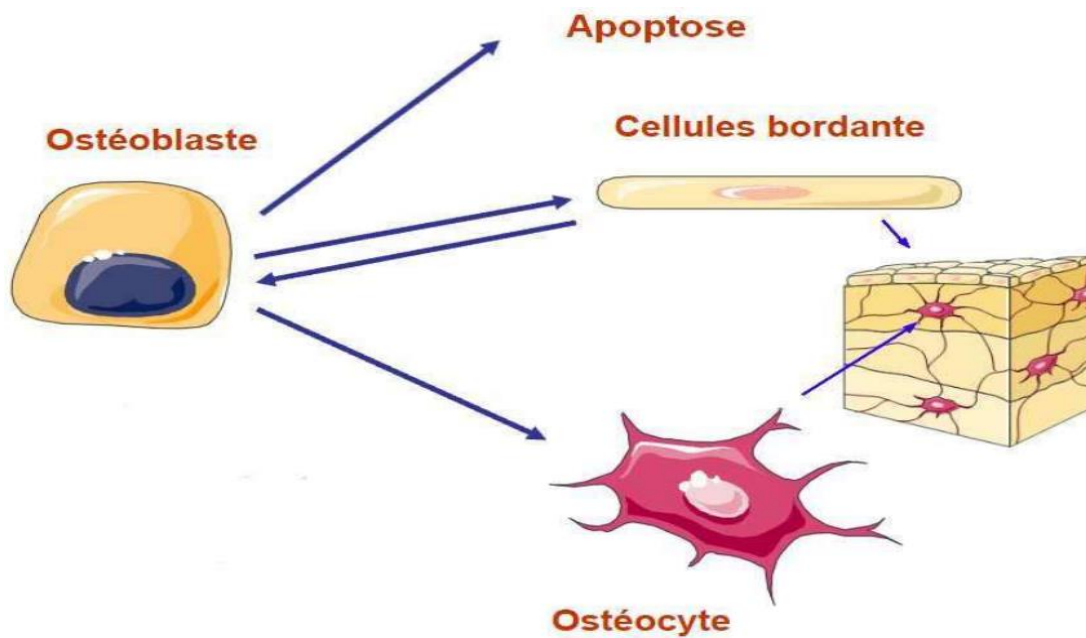
- Les cellules bordantes sont des ostéoblastes au repos.
- Si elles sont sollicitées celles-ci peuvent **redevenir actives**.
- Elles occupent les surfaces qui **ne sont soumises ni à formation ni à réabsorption osseuse**.



<http://histoblog.viabloga.com/texts/tissu-osseux>

❖ Les Ostéoblastes

- Permettent la formation osseuse.
- On les retrouve sur **les surface interne et externe de l'os en croissance**.
- Elles sont responsables de la production :
 - **de collagène**
 - **de mucoprotéines** qui composent la substance fondamentale
 - **de phosphatase alcaline** qui favorise la formation des complexes phosphocalciques
- Ces ostéoblastes deviennent ensuite :
 - **Des cellules bordantes**
 - **Des ostéocytes**
 - **Ou meurent**



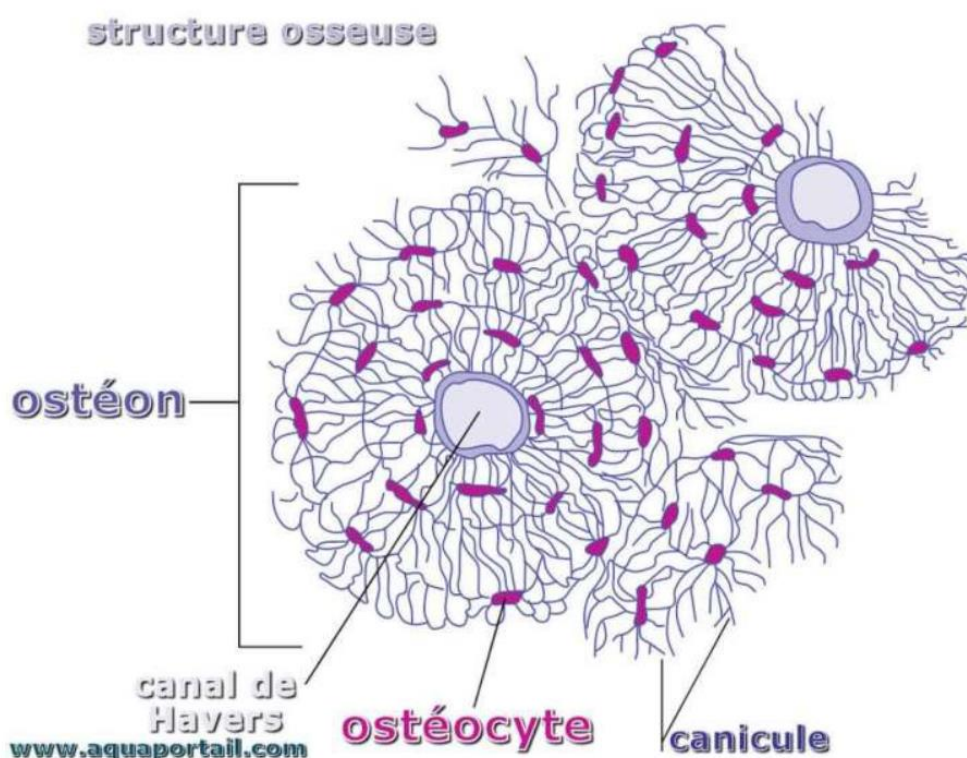
Remodelage : <https://www.youtube.com/watch?v=78RBpWSOI0832>

❖ Les Ostéocytes

- Les ostéocytes sont des cellules osseuses matures
- Elles ont une forme d'étoile
- Ses prolongements unissent les cellules entre elles

Elles :

- Nourrissent les tissus osseux
- Participent à la résorption ou au remodelage du tissu osseux
- Participent à l'homéostasie calcique



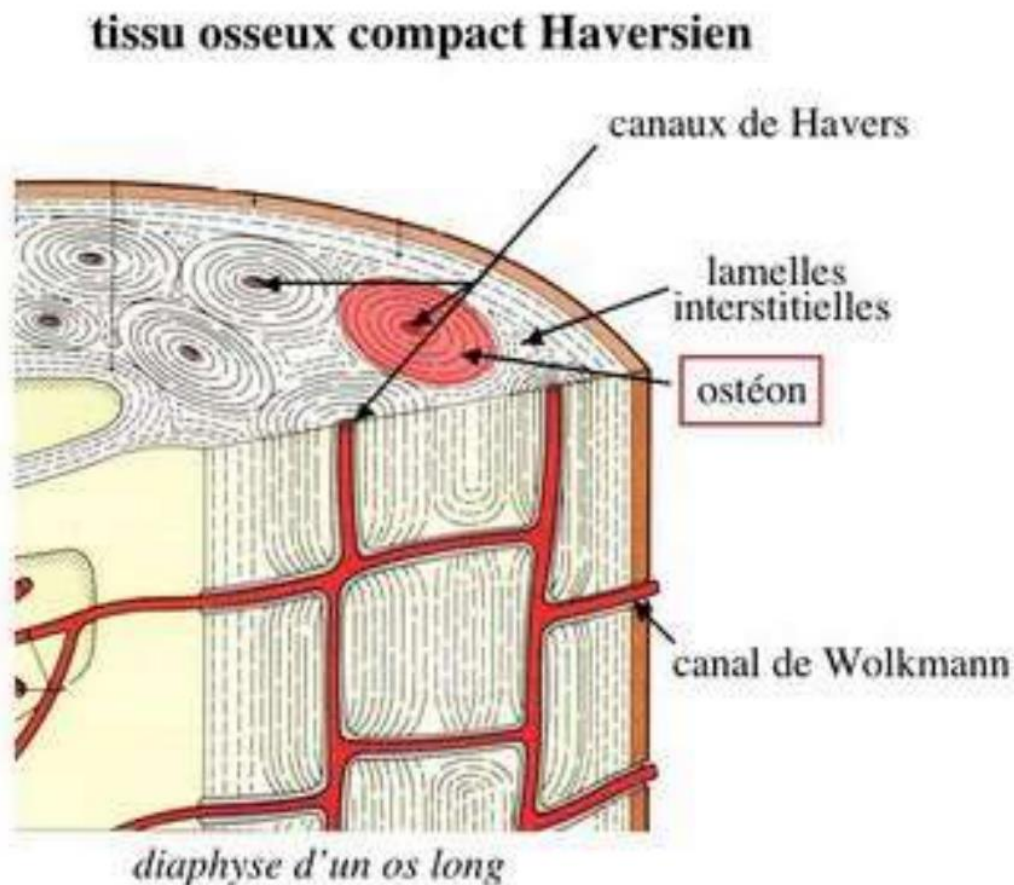
<https://www.aquaportail.com/definition-11931-osteocyte.html>

❖ Les Ostéoclastes

- **Cellules du renouvellement osseux :**
- Elles **sont très grosses** et comprennent **de nombreux noyaux**.
- **Cette destruction** permet **la récupération des composants osseux**.
- Elle est également **responsable de la solidité osseuse** car elle assure **une reconstruction permanente**.

❖ Le Tissu Compact

- **Le tissu compact (ou cortical)**
- **Très résistant** il est composé d'une **substance fondamentale très dense**. **Ce tissu est épais et solide**.
- Il répond à une organisation particulière :
 - ⇒ **Stratification des matières osseuses :**
 - **1 couche de substance fondamentale**
 - **1 couche de couche d'ostéocytes**
- **Le tout autour de canaux centraux (canaux de Havers)** dans lequel **sont logés les vaisseaux** qui **viennent nourrir l'os. Ostéon**.
- Le tissu compact est composé **d'une multitude d'ostéons**.



❖ Le tissu spongieux

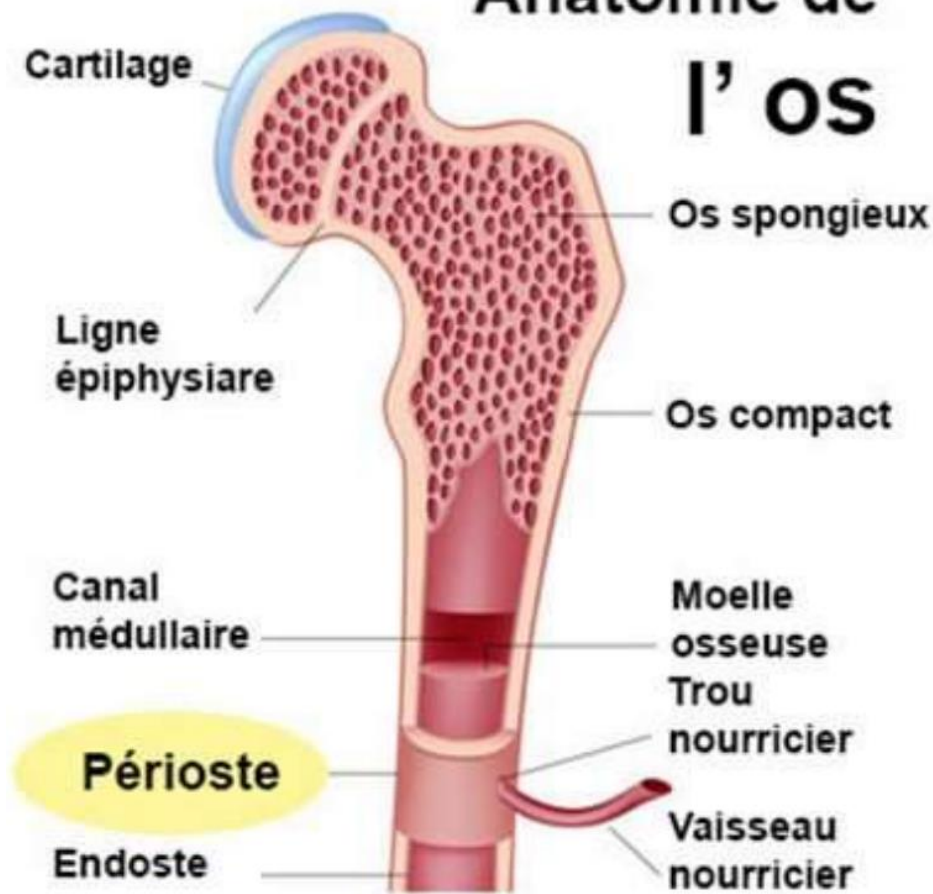
- **Bien plus léger et moins dense** que le tissu compact.
- Il est également **composé de strate de tissus** mais celles-ci sont **en forme de travées** qui rappelle une **forme spongieuse**.
- Elles permettent de **donner la résistance aux pressions** et **aux forces que doit subir l'os**.
- Ce tissu est **surtout présent dans les os courts, les os plats et les épiphyses de os long**.



❖ Structure des os long

- Les Os longs sont recouverts d'une membrane appelée : **le périoste**.
- Seules les articulations n'en sont pas recouvertes.
- Celui-ci est fixée par des **fibres de collagènes**.
- Au centre de la diaphyse, **la zone médullaire**, se trouve **la moelle jaune** (réserve des cellules graisseuses)
- Les **épiphyses** sont constituées de **d'os spongieux et de moelle rouge**
- L'ensemble est recouvert **d'une couche d'os compact le cortex**.
- **Enfant l'épiphyse et la diaphyse** sont séparées par une lame cartilagineuse qui assure la croissance de l'os.
 - ⇒ Celle-ci disparaît après la maturation de l'os.

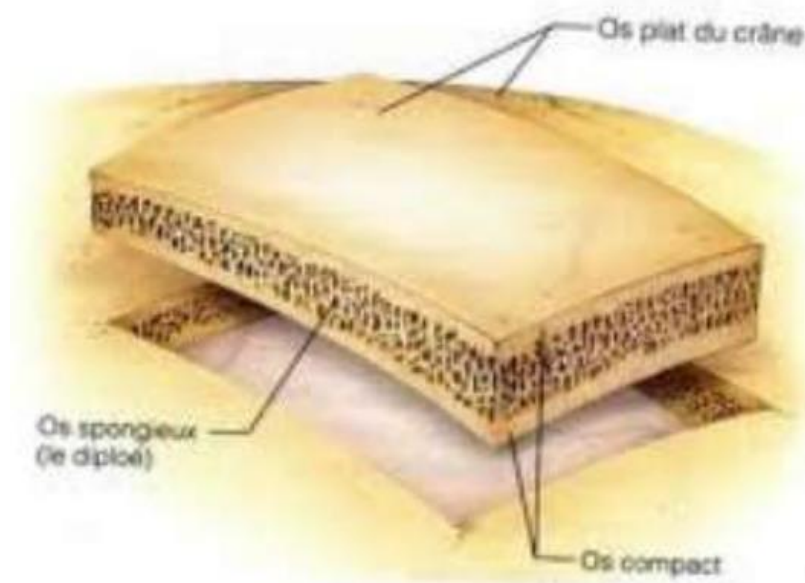
Anatomie de l'os



<https://www.docteurcliv.com/maladie/periostite.aspx>

❖ Structure des os plat et court

- Les os plats et courts sont composés d'os spongieux entourés d'os compacts.
- Le volume d'os spongieux est plus ou moins important si l'os est plat ou court.



<https://medecine-integree.com/le-tissus-osseux-et-les-os-marieb-ch-6/>

<https://www.youtube.com/watch?v=inqWoakkiTc&t=163s46>

4. VASCULARISATION

❖ Vascularisation des os longs

- 3 artères sont responsables de la vascularisation des os :

- ⇒ **L'artère nourricière :**

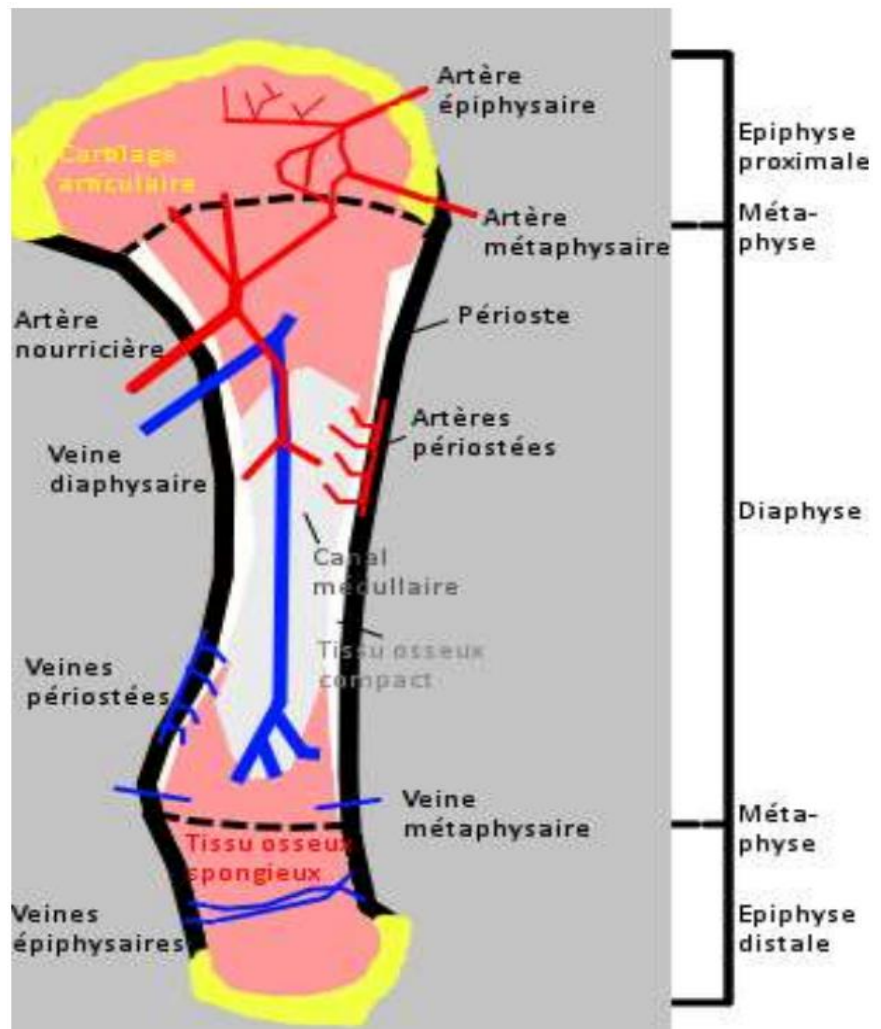
- Celle-ci se divise en deux avec une branche ascendante et une branche descendante
- Elle nourrit la zone médullaire

- ⇒ **Artères périostales diaphysaires :**

- Permet d'irriguer la partie corticale

- ⇒ **Artères épiphysaires :**

- Qui se terminent dans les épiphyses



❖ Vascularisation des Os courts et plats

- Les os plats sont irrigués principalement de 2 artères :

- Artères nourricières
- Artères périostales superficielles

- Les os courts sont composés quant à eux juste d'un réseau périostale superficiel.

❖ Un mots sur l'innervation

- ⇒ Les nerfs sont parallèles à l'artère nourricière et vont jusqu'à la moelle osseuse.

5. CROISSANCE

❖ Croissance en hauteur

- La croissance en longueur des os est possible grâce au cartilage de conjugaison.
- Lors du temps de la croissance osseuse le cartilage reste une zone non ossifiée.
- Petit à petit les ostéoblastes entraînent la croissance de l'os.
- Au moment où l'os devient mature ce cartilage disparaît sous l'ossification des ostéoblaste et devient ligne épiphysaire. Cela survient jusqu'à 4 ans après la maturité sexuelle

❖ Croissance en épaisseur

➤ Cela se joue au niveau de la diaphyse.

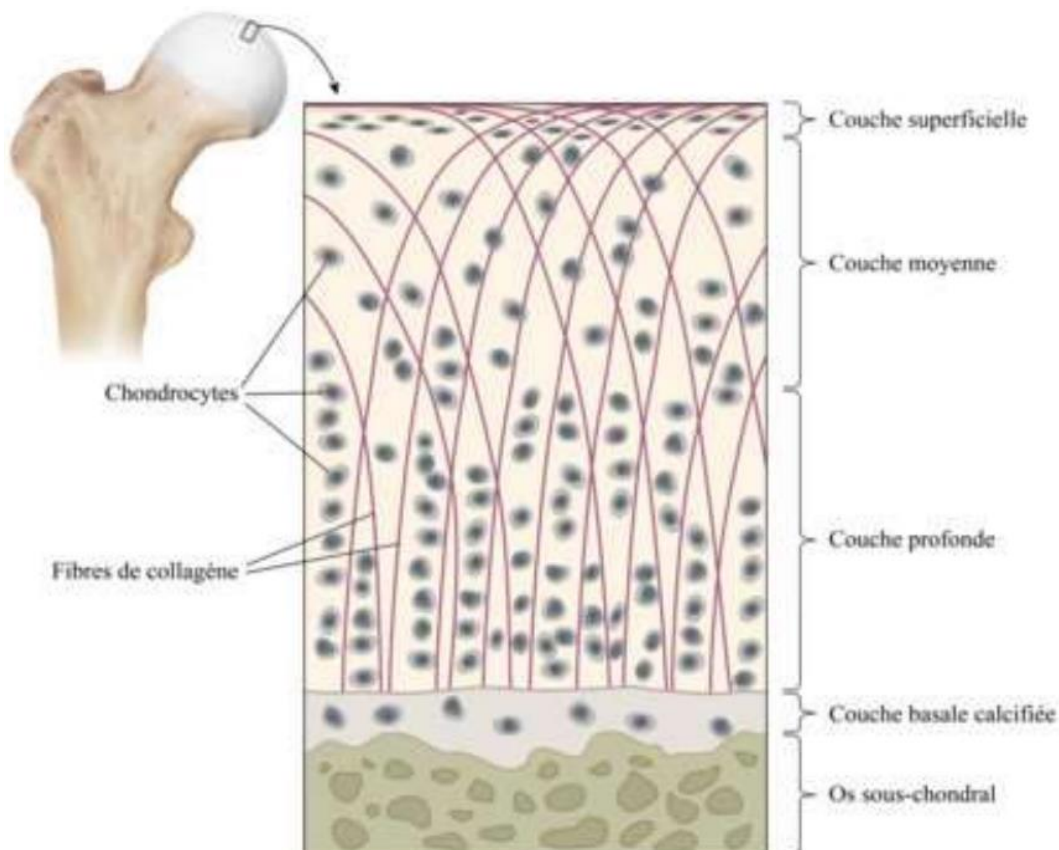
⇒ 2 actions en sont responsables :

- Fabrication de couches osseuses **par le périoste** qui se superposent.
- Fabrication de la cavité médullaire par les **ostéoclastes** en parallèle à la **superposition des couches** par le périoste.

6. CARTILLAGE

❖ Généralités

- Le cartilage est composé de cellules appelées **Chondrocytes**.
- Ce sont des **cellules arrondies et volumineuses**.
- Elles sont **regroupées** en **Chondrones** (sorte de petites loges).
- Elles sont **sensibles** à certaines **hormones et vitamines**.
- Elles ont pour **rôles la fabrication** et la **destruction** de tous **les composants du cartilage**.
- Il y a 3 types de cartilages mais ceux-ci ont tous :
 - Une **substance interstitielle** très riche en eau qui est perméable
 - Ils n'ont pas de **vascularisation sanguine** ni **lymphatique** ni **d'innervation**
 - Ils sont **protégés** par un **périchondre** qui a une **fonction égale au périoste**.



❖ Cartilage hyalin

A pour caractéristiques :

- Une substance intercellulaire riche en collagène et en fibres élastiques
- Son chondrone est constitué d'uniquement 1 chondrocyte

On le retrouve :

⇒ Dans les articulations :

- Dans les articulations de côtes
- Dans les cartilages de conjugaison

❖ Le cartilage élastique

A pour caractéristiques :

- Une substance intercellulaire riche en fibres élastiques - Il est très flexible

On le retrouve dans :

- Le cartilage de l'oreille
- Dans l'épiglotte
- Dans les cartilages du nez

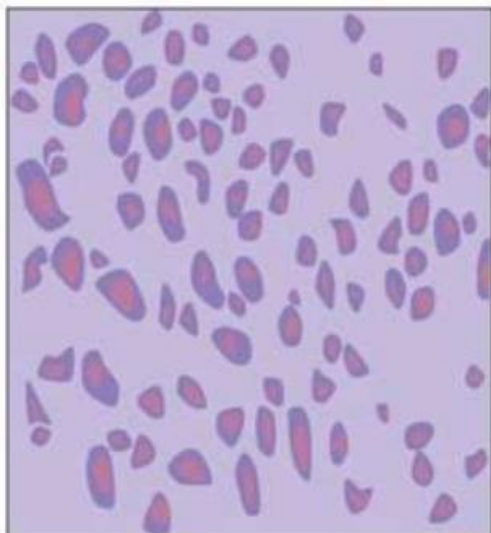
❖ Cartilage Fibreux

A pour caractéristiques :

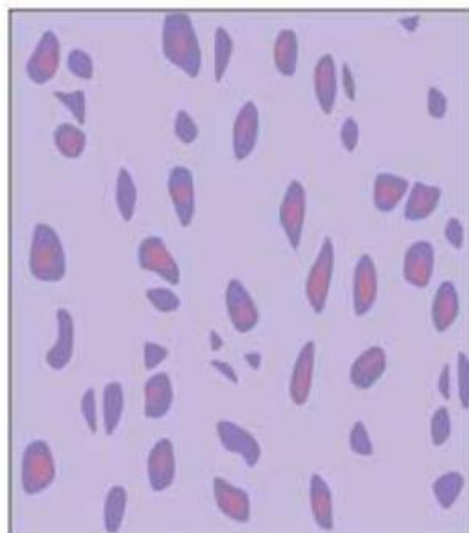
- Une substance intercellulaire très riche en fibres collagène
- Il est très résistant
- Contient très peu de chondrocytes

On le retrouve dans :

- Les disques vertébraux
- Dans les ligaments pubiens



A. cartilage élastique



B. cartilage hyalin



C. cartilage fibreux

III. SQUELETTE

1. ROLES

- Le Squelette humain répond à plusieurs fonctions communes à celles des os qui le composent :
 - Le soutien du corps
 - La protection des organes
- Mais il permet également une fonction très importante que les os ne permettent pas :
 - Le mouvement

2. COMPOSITION

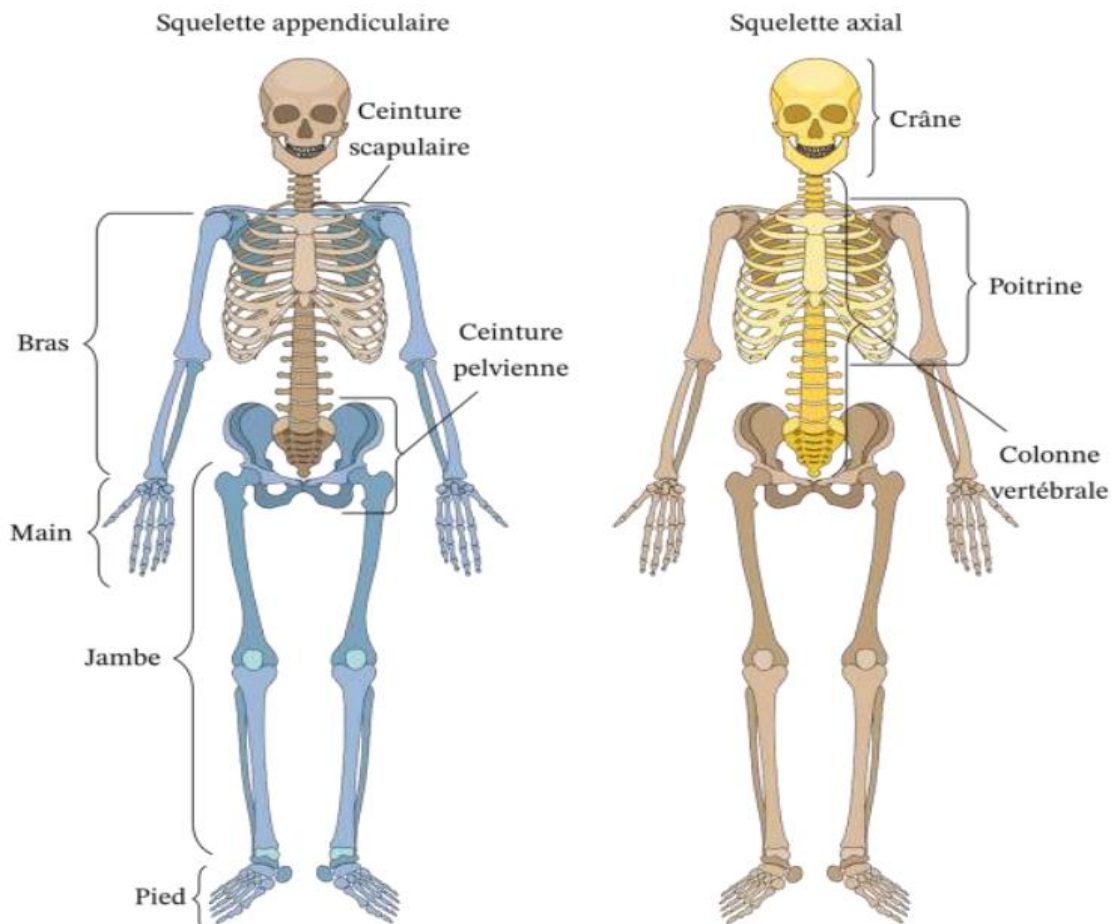
- Le squelette une fois l'âge adulte atteint est composé de 206 os.
- Pour le décrire on peut le diviser en 2 parties :

⇒ Squelette axiale

- Dans l'axe de la tête et la colonne
- Tête / Colonne vertébrale / Cage thoracique

⇒ Squelette appendiculaire

- Les membres qui sont organisés en ceinture :
 - => **Ceinture scapulaire** : relie les membres supérieurs au tronc
 - => **Ceinture pelvienne** : relie les membres inférieurs au tronc



3. ARCHITECTURE

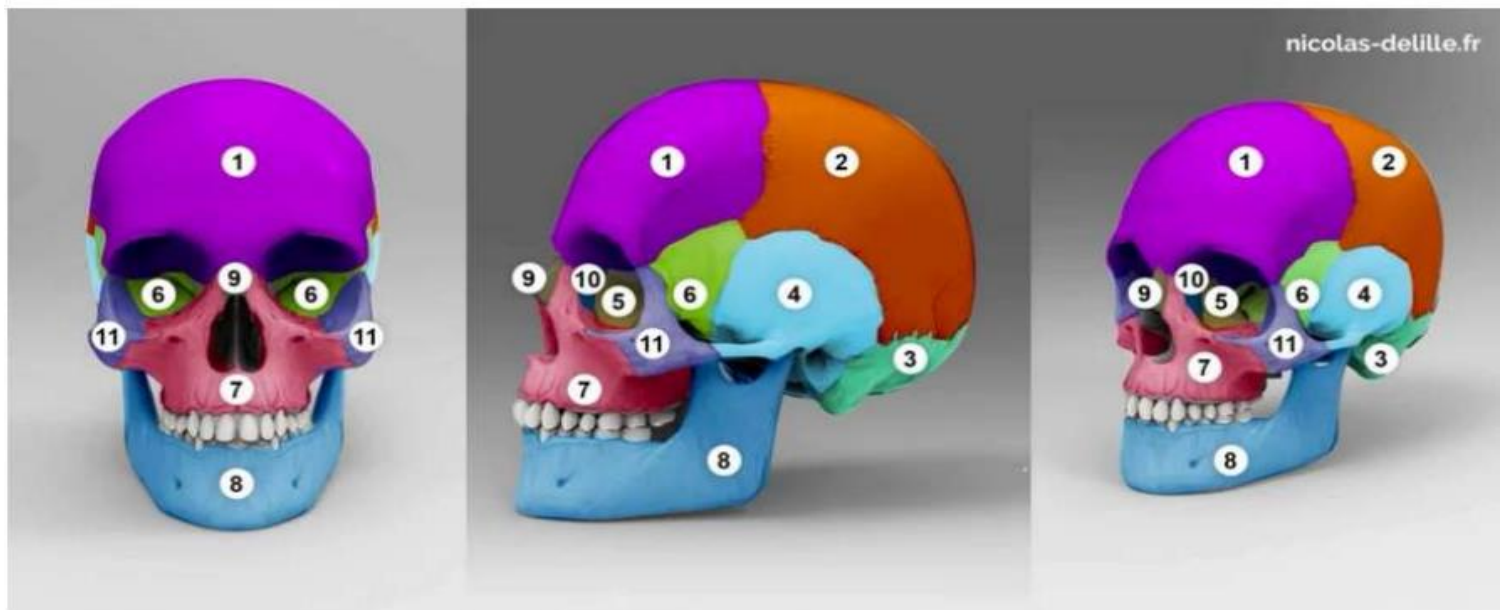
❖ Architecture : Axial

➤ **Le crâne :** (Sommet du squelette / protège le cerveau)

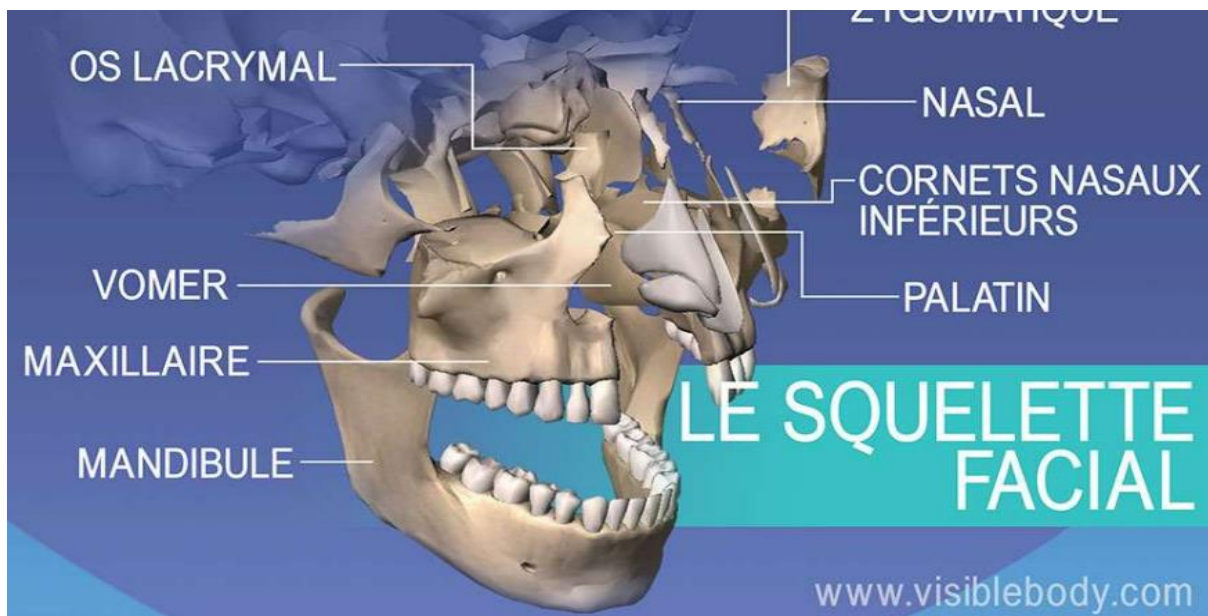
- **8 os** composent la **boîte crânienne**
- **14 os** composent la face

➤ **L'os hyoïde :**

- Il se situe entre le **crâne** et le **pharynx**
- Permet la **remontée de la langue**



- | | | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------------|
| 1 Os frontal | 4 Os temporaux | 7 Maxillaire | 10 Os lacrymaux |
| 2 Os pariétaux | 5 Os ethmoïde | 8 Mandibule | 11 Os zygomatiques |
| 3 Os occipital | 6 Os sphénoïde | 9 Os nasaux | |



❖ Architecture : Axial

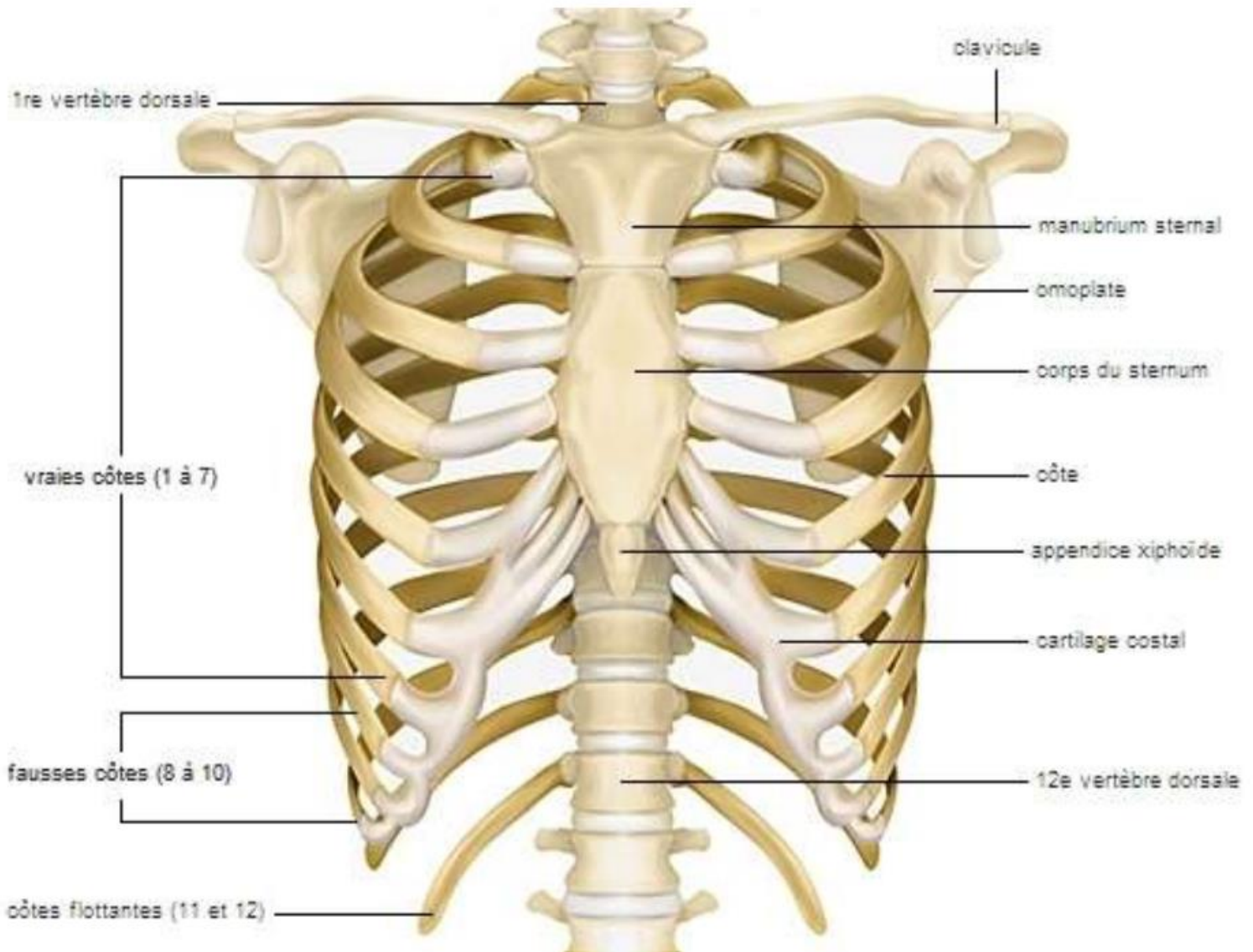
➤ Le rachis : (protège la moelle épinière)

⇒ Se divise en 4 grandes sections

- Cervical (**7 vertèbres**)
- Dorsal (**12 vertèbres**)
- Lombaire (**5 vertèbres**)
- Sacrum et coccyx (dont les vertèbres sont soudées)
- **5 vertèbres sacrées**
- **2 à 4 vertèbres coccygiennes**

➤ Les Côtes :

- **Vraies** : Reliées au sternum par le cartilage costal
- **Fausses** : Qui se relient entre elles par un cartilage costal sous-jacent
- **Flottantes** : qui sont libres



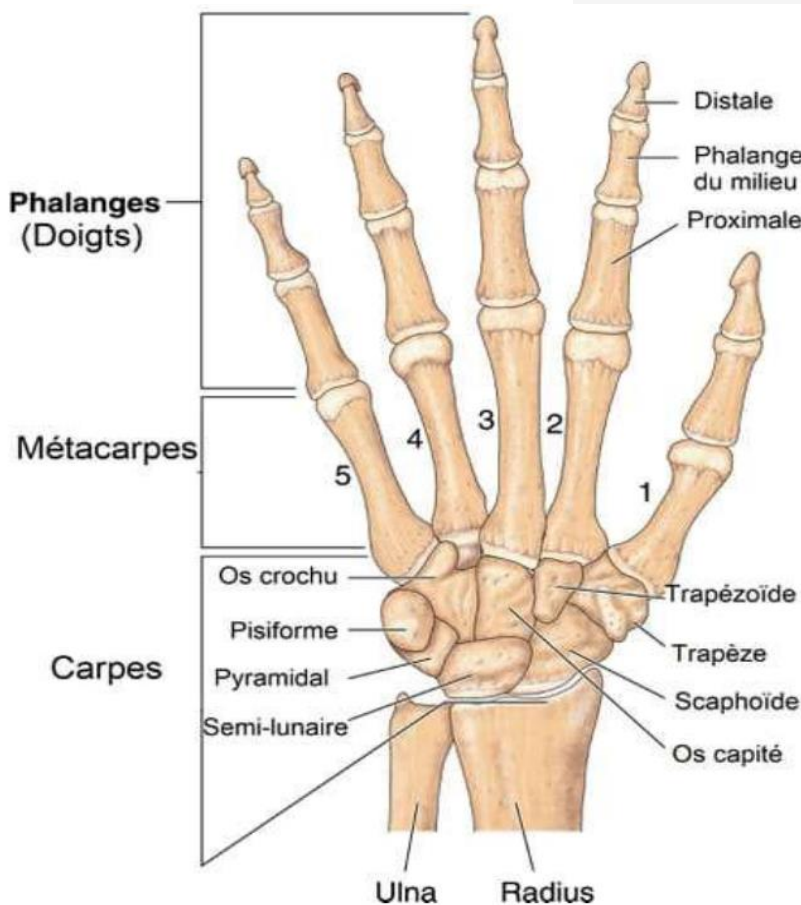
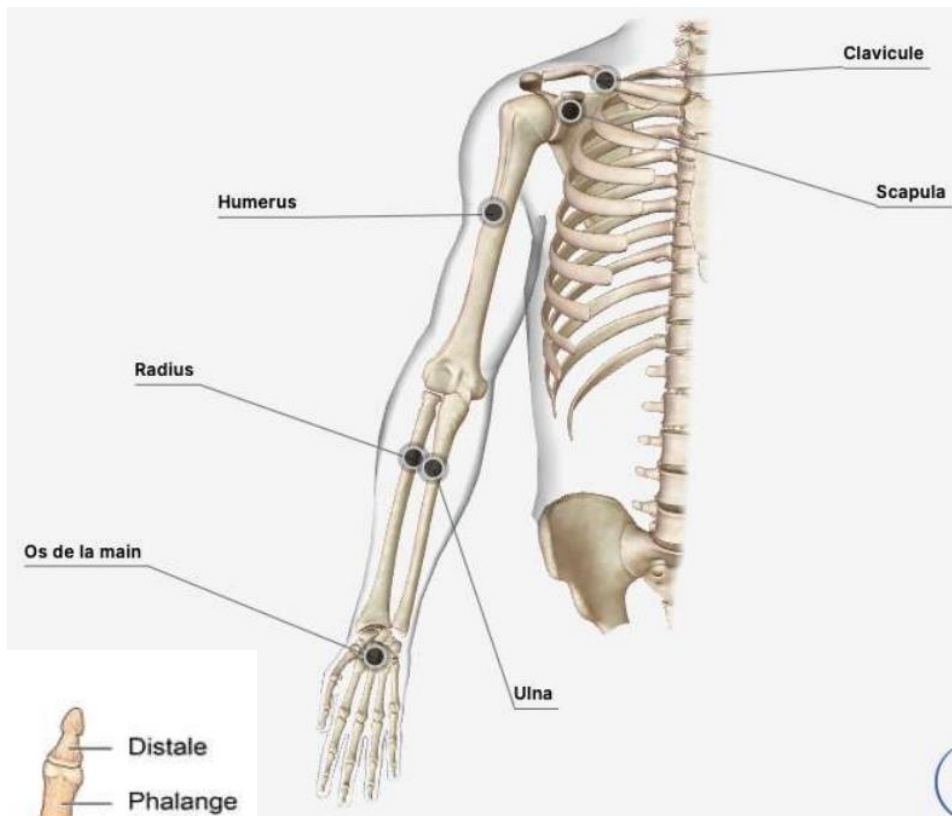
❖ Architecture Appendiculaire

Membres supérieurs :

- Omoplates (scapulae)
- Clavicules
- Humérus
- Radius
- Cubitus (ulna)

Main

- Carpe (poignet)
- Métacarpe et phalanges



<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-anatomie-et-examens/2752063-main-anatomie-os-maladies-examens-schema-specialisterole/>

Membres Inferieurs :

⇒ Le bassin

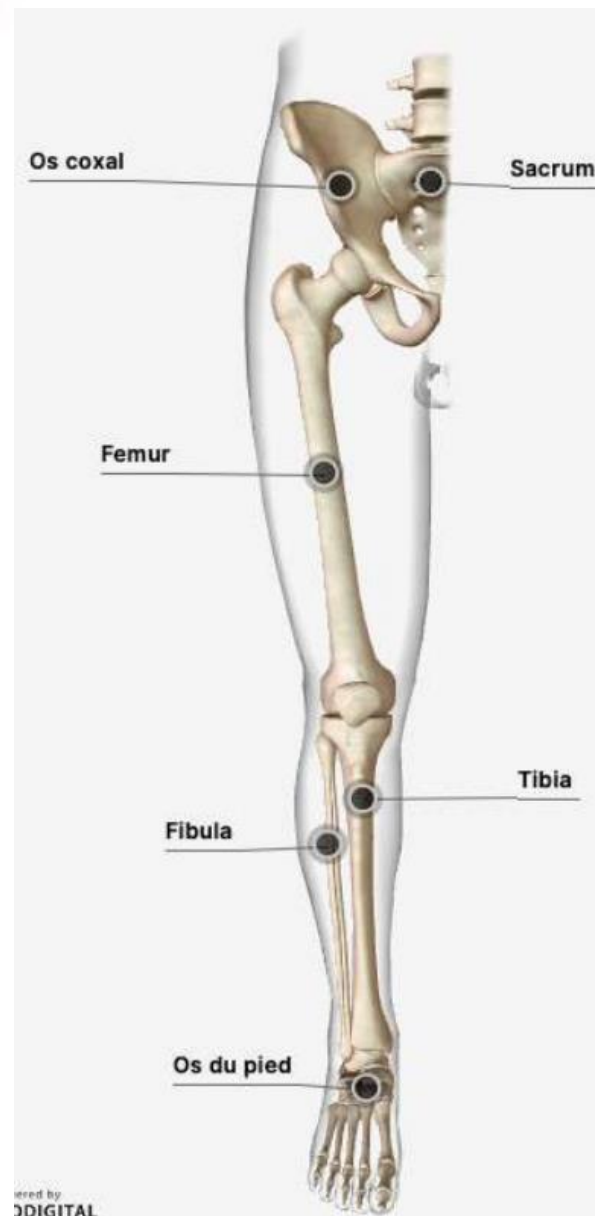
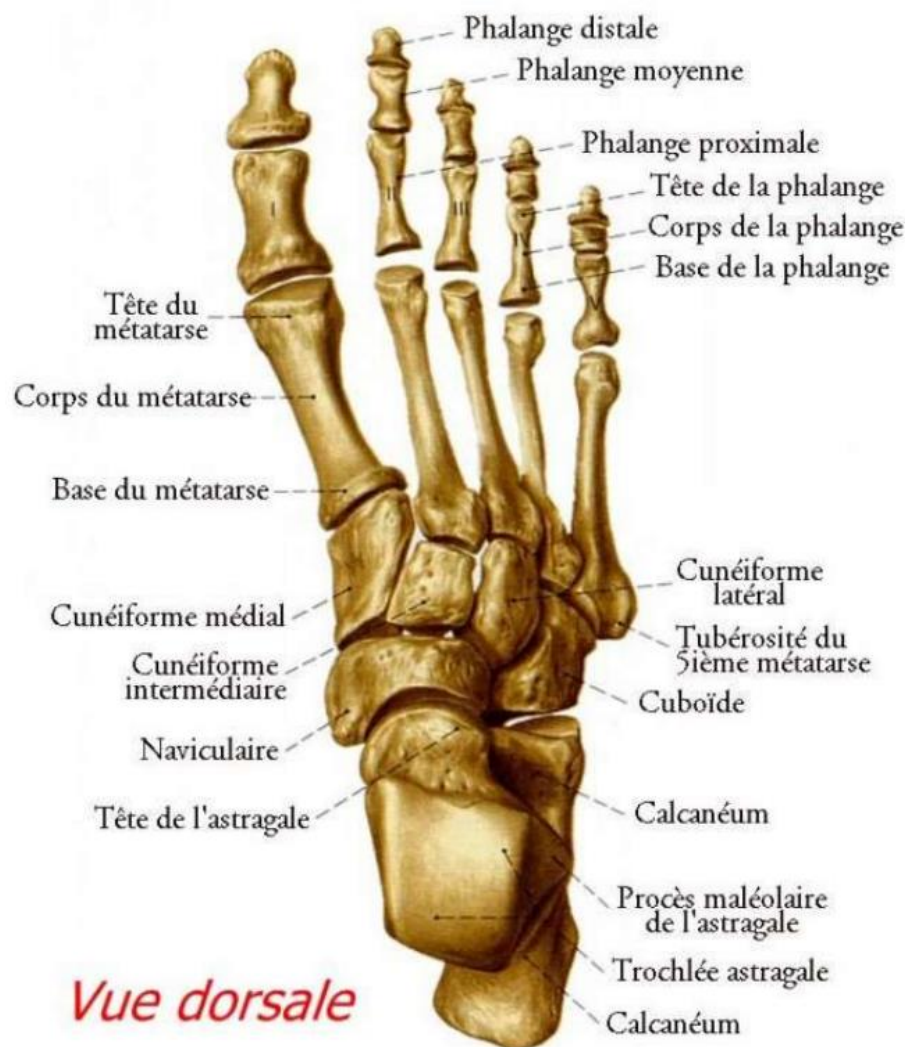
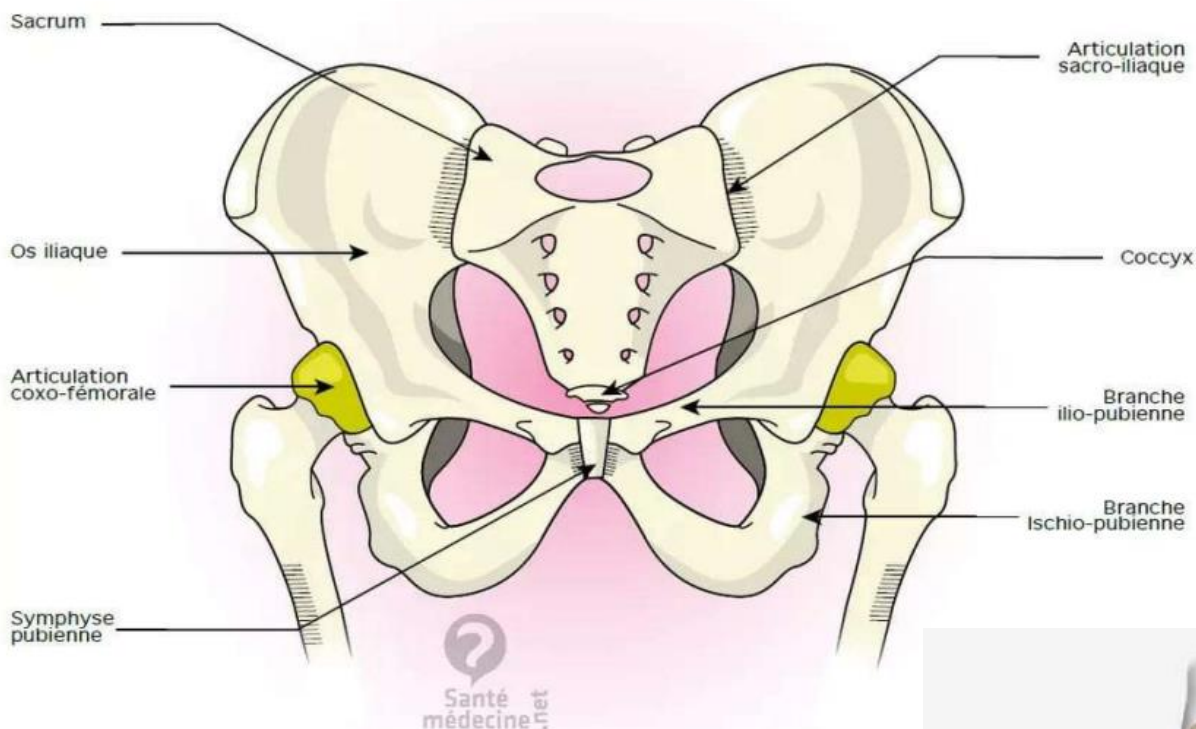
- Iliaque
- Pubis
- Ischium

⇒ Le membre inferieur

- Fémur
- Tibia
- Péroné (fibula)

⇒ Le Pied :

- Calcanéum (calcanéus)
- Astragale (talus)
- Tarses (cuboïde / Scaphoïde / Cunéiforme)
- Métatarses et phalanges



<https://www.medg.fr/anatomie-du-membre-inferieur/>

III. CONCLUSION

Nous avons aujourd'hui compris ce qu'est un os, comment il fonctionne et à quoi il sert.

Nous savons les principaux os de notre corps humain nous verrons la prochaine fois comment ils s'articulent entre eux et ce qui compose une articulation.